

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Traccia il grafico delle seguenti funzioni:*

(a) $y = -2 \cos \left(\frac{\pi}{2}x - \frac{3\pi}{2} \right)$

(b) $y = \sin x + 2$

(c) $y = -\cos x + 3$

(d) $y = -3 |\cos x|$

(e) $y = 2 \left| \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right|$

2. *Determina l'espressione analitica di $f \circ g$ e di $g \circ f$:*

(a) $f(x) = 2x + 1, g(x) = 2x$

(b) $f(x) = x - 1, g(x) = x^2 + 4$

(c) $f(x) = x^2, g(x) = x + 1$

(d) $f(x) = (x - 1)^2, g(x) = x + 1$

3. *In un piano cartesiano disegna le seguenti funzioni e le loro inverse:*

(a) $y = -4x^2 + 8x$

(b) $-2x - 2$

(c) $-x^2 + 9$

(d) $y = x^2 - 6x + 5$